

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

53001252 - Vibraciones

PLAN DE ESTUDIOS

05AZ - Master Universitario En Ingenieria Industrial

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	9
8. Recursos didácticos.....	11

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	53001252 - Vibraciones
No de créditos	4.5 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Segundo curso
Semestre	Tercer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Inglés/Castellano
Titulación	05AZ - Master Universitario en Ingeniería Industrial
Centro responsable de la titulación	05 - E.T.S. De Ingenieros Industriales
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Adrian Lopez Arrabal	DIM	adrian.lopez.arrabal@upm.es	Sin horario. Please contact Prof. López Arrabal to agree a time slot
Juan Manuel Muñoz Guijosa (Coordinador/a)	DIM	juanmanuel.munoz.guijosa@upm.es	Sin horario. Please contact Prof. Muñoz Guijosa to agree a time slot

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías

con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Master Universitario en Ingeniería Industrial no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Simulink
- Matlab
- Differential equations
- Matrix calculus
- Strength of materials

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

- (a) - APLICA. Habilidad para aplicar conocimientos científicos, matemáticos y tecnológicos en sistemas relacionados con la práctica de la ingeniería.
- (b) - EXPERIMENTA. Habilidad para diseñar y realizar experimentos así como analizar e interpretar datos.
- (c) - DISEÑA. Habilidad para diseñar un sistema, componente o proceso que alcance los requisitos deseados teniendo en cuenta restricciones realistas tales como las económicas, medioambientales, sociales, políticas, éticas, de salud y seguridad, de fabricación y de sostenibilidad.
- (e) - RESUELVE. Habilidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería.
- (f) - ES RESPONSABLE. Comprensión de la responsabilidad ética y profesional.

(g) - COMUNICA. Habilidad para comunicar eficazmente.

(h) - ENTIENDE LOS IMPACTOS. Educación amplia necesaria para entender el impacto de las soluciones ingenieriles en un contexto social global.

(k) - USA HERRAMIENTAS. Habilidad para usar las técnicas, destrezas y herramientas ingenieriles modernas necesarias para la práctica de la ingeniería.

(l) - ES BILINGÜE. Capacidad de trabajar en un entorno bilingüe (inglés/castellano).

(n) - IDEA. Creatividad

4.2. Resultados del aprendizaje

RA106 - Comprender la sistematización en el cálculo y su implementación en ordenadores como aproximación al uso de esta herramienta en el cálculo de estructuras.

RA144 - Modelado y simulación de sistemas continuos

RA146 - Realización de trabajos prácticos sobre simulación de sistemas

RA119 - Valoración y validación del resultado obtenido.

RA84 - El alumno desarrollará sus destrezas y habilidades usando herramientas ingenieriles modernas.

RA129 - Utilizan los programas o el instrumental de forma avanzada

RA30 - Energía eólica

RA113 - Cualquier miembro del equipo es capaz de exponer y defender cualquier parte del trabajo realizado.

RA116 - Identificar, analizar, e interpretar los datos del problema planteado por el profesor.

RA117 - Plantear un procedimiento/método de resolución.

RA118 - Ejecutar el procedimiento previsto. Valoración y validación del resultado obtenido.

RA123 - Utiliza los recursos gráficos y los medios necesarios para comunicar de forma efectiva la información.

RA124 - Gestiona el tiempo de la presentación

RA125 - Utiliza correctamente técnicas de comunicación oral.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

The majority of load-bearing structures that make up any industrial product are subjected to dynamic stresses. Even in electronic systems, vibrations are responsible for a significant percentage of service failures. Therefore, in design, it is necessary to consider dynamic calculation criteria. By the end of this course, the student will be able to carry out structural designs taking into account dynamic aspects, understanding the different dynamic excitations, both periodic and random, and the resulting fatigue damage they produce. Throughout the course, various exercises, both theoretical and numerical, will be carried out with the help of numerical calculation and computer-aided design programs. There will also be a practical exercise with a machine that simulates the most common vibrations in rotating machinery.

5.2. Temario de la asignatura

1. Basic concepts in mechanical vibrations
 - 1.1. Mathematical representation of vibrations
 - 1.2. Graphical representation of vibrations
 - 1.3. Vibration measurement chain
2. Vibrational systems with 1 Degree of Freedom
 - 2.1. Free vibration
 - 2.2. Forced vibration
 - 2.3. Experimental parameter determination
 - 2.4. Resonance crossing
 - 2.5. Effect of nonlinearities
 - 2.6. Self-excited vibrations: stick-slip
 - 2.7. Resolution methods for vibratory problems
3. Vibrational systems with 2 Degrees of Freedom
 - 3.1. Free vibration. Extension to n Degrees of Freedom

- 3.2. Forced vibration. Extension to n Degrees of Freedom. Frequency response functions matrix
- 3.3. Effect of damping. Optimal damping.
- 3.4. Supports and absorbers (mass dampers)
- 3.5. Transient excitation. Shock Response Spectrum.
- 4. Vibration passive control
- 5. Modal decomposition and superposition
- 6. Mechanical impedance
- 7. Random vibrations and induced fatigue
- 8. Continuous systems
- 9. Discrete systems

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Basic concepts in mechanical vibrations Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Vibrational systems with 1 Degree of Freedom Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Vibrational systems with 1 Degree of Freedom - Practical exercises and case studies Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Vibrational systems with 1 Degree of Freedom Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Vibrational systems with 1 Degree of Freedom Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Assignment - Modeling of vibrational systems with 1 Degree of Freedom TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00
4	Vibrational systems with 1 Degree of Freedom - Matlab modeling Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Vibrational systems with 1 Degree of Freedom Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Vibrational systems with 1 Degree of Freedom - Practical exercises and case studies Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Vibrational systems with 2 Degrees of Freedom Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

6	Vibrational systems with 2 Degrees of Freedom Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Assignment - Modeling of vibrational systems with 2 Degrees of Freedom TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 04:00
7	Vibration passive control Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	Mechanical impedance Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Assignment - Matlab modeling of a 4 Degrees of Freedom System TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 08:00
9	Modal decomposition and superposition Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Assignment - Matlab modeling of a 4 degrees of freedom system by modal decomposition TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 10:00
10	Random vibrations and vibration-induced fatigue Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11	Rigid and flexible rotor balancing Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	Rigid and flexible rotor balancing Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Rigid and flexible rotor balancing Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
13	Practical exercise of rigid and flexible rotor balancing by an industry specialist Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14	CAE-Modeling of vibrations: fatigue-based design of wind blades subjected to random vibration Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
15	CAE-Modeling of vibrations: fatigue-based design of wind blades subjected to random vibration Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			

16	CAE-Modeling of vibrations: fatigue-based design of wind blades subjected to random vibration Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
17	CAE-Modeling of vibrations: fatigue-based design of wind blades subjected to random vibration Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Group assignment - fatigue-based modeling of a wind blade subjected to random vibration TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 20:00 Group assignment - fatigue-based modeling of a wind blade subjected to random vibration TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Global Presencial Duración: 02:00 Assignment - Modeling of vibrational systems with 1 Degree of Freedom TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Global No presencial Duración: 00:00 Assignment - Matlab modeling of a 4 Degrees of Freedom System TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Global No presencial Duración: 00:00 Assignment - Matlab modeling of a 4 degrees of freedom system by modal decomposition TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Global No presencial Duración: 00:00 Assignment - Modeling of vibrational systems with 2 Degrees of Freedom TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Global No presencial Duración: 00:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
3	Assignment - Modeling of vibrational systems with 1 Degree of Freedom	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	02:00	10%	5 / 10	(k) (a)
6	Assignment - Modeling of vibrational systems with 2 Degrees of Freedom	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	04:00	10%	5 / 10	(k) (a) (e) (b)
8	Assignment - Matlab modeling of a 4 Degrees of Freedom System	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	08:00	15%	5 / 10	(k) (a) (e) (c)
9	Assignment - Matlab modeling of a 4 degrees of freedom system by modal decomposition	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	10:00	25%	5 / 10	(k) (a)
17	Group assignment - fatigue-based modeling of a wind blade subjected to random vibration	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	20:00	40%	5 / 10	(n) (k) (a) (e) (f) (g) (c) (b) (l) (h)

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Group assignment - fatigue-based modeling of a wind blade subjected to random vibration	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	02:00	40%	5 / 10	(n) (k) (a) (e) (f) (g) (c) (b) (l)

							(h)
17	Assignment - Modeling of vibrational systems with 1 Degree of Freedom	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	10%	5 / 10	(k) (a)
17	Assignment - Matlab modeling of a 4 Degrees of Freedom System	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	15%	5 / 10	(e) (c) (k) (a)
17	Assignment - Matlab modeling of a 4 degrees of freedom system by modal decomposition	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	25%	5 / 10	(k) (a)
17	Assignment - Modeling of vibrational systems with 2 Degrees of Freedom	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	10%	5 / 10	(k) (a) (e) (b)

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	(n) (k) (a) (e) (f) (g) (c) (b) (l) (h)

7.2. Criterios de evaluación

- Complete work: includes all requested results
- Depth of work performed: criteria considered, arguments made
- Checks performed to verify the correct functioning of the models
- Number of references made to other works
- Structure and quality of the presentation
- Number of design optimization iterations performed
- Consideration of other design criteria (economic, manufacturing, environmental, assembly, transportation, recycling, aesthetics, etc.)

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Teaching slides	Bibliografía	
Solved problems of product design focused on vibratory response	Bibliografía	

Matlab	Equipamiento	
Siemens NX, Catia, Inventor	Equipamiento	
Rotating machinery vibration simulator	Equipamiento	
More than 20 vibration books in DIM library	Bibliografía	
Brüel&Kjær shaker and 3-storey beam structure	Equipamiento	